

半群グラフィデアル拡大と障害理論

本田浩樹

April 8, 2026

半群グラフィデアル拡大と障害理論

1 半群グラフィデアル拡大理論における臨界構造と素数重み

1.1 基本構造の流れ

考察の出発点となる構造は、以下の連鎖で与えられる：

$$\text{ブーケグラフ } B_k \longrightarrow T_{2k} \text{ (正則木)} \longrightarrow \partial T_{2k} \text{ (境界)} \longrightarrow \mathcal{L}_\varphi \text{ (Ruelle 作用素)} \longrightarrow \zeta$$

ここで：

- ∂T_{2k} は無限測地線の空間であり、自然にカントール集合と同相となる
- $\mathcal{L}_\varphi$ はポテンシャル φ に対応する Ruelle 作用素
- その Fredholm 行列式がゼータ関数を与える

1.2 収束条件と臨界点

閉路 γ に重み $w_\sigma(\gamma)$ を与えるとき、収束条件は

$$\sigma > \log(2k - 1)$$

のもとで

$$\sum_{\gamma} |w_\sigma(\gamma)| < \infty$$

が成立する。

このとき、臨界値

$$\sigma_c = \log(2k - 1)$$

は以下の意味を持つ：

- $\sigma > \sigma_c$ ：閉路和は収束（整合領域）
- $\sigma < \sigma_c$ ：閉路和は発散（非整合領域）
- $\sigma = \sigma_c$ ：収束でも発散でもない境界（踊り場）

この「踊り場」は、構造の転移点として自然に現れる。

1.3 リーマンゼータとの接続問題

一方で、リーマンゼータ関数の臨界線は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。

これに対し、伊原ゼータや Ruelle ゼータの臨界点は

$$\sigma_c = \log(2k - 1)$$

であり、両者は直接には一致しない。

このギャップを埋めるためには、辺の長さを素数により重み付けしたグラフを導入する必要がある。

1.4 ログ素数による重み付け

各素数 p に対して、辺 e_p の長さを

$$\ell(e_p) = \log p$$

と定義する。

このとき、閉路 γ の長さは

$$\ell(\gamma) = \sum_i \log p_i^{a_i} = \log \left(\prod_i p_i^{a_i} \right)$$

となり、自然に整数の乗法構造と対応する。

この構成により、閉路和は形式的に

$$\sum_{n \geq 1} n^{-s}$$

の形に対応し、リーマンゼータ関数が現れる。

1.5 非公約性とフラクタル構造

重要な点は、異なる素数 p_i, p_j に対して

$$\frac{\log p_i}{\log p_j} \notin \mathbb{Q}$$

が成立することである。

この非公約性により：

- 経路長スペクトルは非周期的となる
- シフト力学系は強混合的性質を持つ
- 境界構造はより精密なフラクタル構造を持つ

したがって、単純な正則木の場合の「一様分岐」とは異なり、階層的かつ非整合的な構造が現れる。

1.6 橋本リフトと経路半群

橋本行列 H は、有向辺上で定義される作用素であり：

$$H_{(e,f)} = \begin{cases} 1 & \text{if } t(e) = o(f), \bar{e} \neq f \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

これはバックトラックしない経路のみを許す。

このとき、向き付き辺の列全体は、連結によって半群 $\mathcal{P}$ を成す。

1.7 半群イデアル拡大の二つの可能性

この半群 $\mathcal{P}$ に対する「イデアル拡大」は、以下の二つの形で実現されうる：

(1) 閉路による同値関係（商構造） 閉路 γ に対して

$$e_1 e_2 \cdots e_n \sim e_1 e_2 \cdots e_n \cdot \gamma$$

という同値関係を導入する。

これは、閉路の反復を「無視する」忘却操作に対応する。

(2) 長さによるフィルタリング (階層構造) 長さ関数 ℓ により

$$\mathcal{P}_{\leq L} = \{\gamma \mid \ell(\gamma) \leq L\}$$

というフィルトレーションを導入する。

特にログ素数重みの場合、このフィルトレーションは非周期的かつフラクタル的階層を形成する。

1.8 踊り場との対応

この二つの構造は、踊り場理論と次のように対応する：

- 同値関係による商構造：閉路反復による冗長性の除去（忘却）
- フィルトレーション構造：長さスペクトルの停滞領域（踊り場）

特に、非公約なログ素数構造のもとでは、踊り場は単一の点ではなく、階層的に分布する臨界集合として現れる。

1.9 結論

以上より、半群イデアル拡大理論における核心は：

- 経路半群 $\mathcal{P}$ の構造
- 閉路による商（忘却）
- ログ素数による非整合重み
- 臨界点の階層化（踊り場）

の相互作用にあり、これがリーマンゼータ関数の臨界構造と接続する基盤を与える。

2 半群イデアル拡大における商構造とフィルトレーションの極限的一致

2.1 設定

$\mathcal{P}$ を、向き付き辺の列からなる経路半群とする。積は連結

$$\gamma_1 \cdot \gamma_2$$

で定義される。

長さ関数 $\ell: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、ログ素数重みにより

$$\ell(\gamma) = \sum_{e_p \in \gamma} \log p$$

と定義する。

また、閉路全体の集合を $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ とする。

2.2 二つの構造

(1) 商構造 (閉路イデアル) 閉路によって生成される関係

$$\gamma \sim \gamma \cdot \delta \quad (\delta \in \mathcal{C})$$

を導入し、この同値関係により商半群

$$\mathcal{P}_{\text{quot}} := \mathcal{P} / \sim$$

を定義する。

これは閉路反復を忘却する構造であり、イデアル

$$\mathcal{I}_{\text{cycl}} = \langle \mathcal{C} \rangle$$

による商とみなせる。

(2) フィルトレーション構造 (長さイデアル) 長さ関数 ℓ により

$$\mathcal{P}_{\leq L} := \{\gamma \in \mathcal{P} \mid \ell(\gamma) \leq L\}$$

を定める。

さらに、指数重み $s \in \mathbb{R}$ に対して、重み付き和

$$Z(s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-s\ell(\gamma)}$$

を考える。

このとき、臨界値

$$s_c := \inf \{s \mid Z(s) < \infty\}$$

が存在する。

2.3 問題設定

商構造 $\mathcal{P}_{\text{quot}}$ と、フィルトレーションによる極限構造

$$\mathcal{P}_{\text{fil}} := \lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{P}_{\leq L}$$

が、適切な意味で一致するかを問う。

2.4 主定理（極限的一致）

適切な可測構造および同値関係の下で、以下が成立する：

定理 2.1. ログ素数重み $\ell(\gamma)$ が非公約性条件

$$\frac{\log p_i}{\log p_j} \notin \mathbb{Q} \quad (i \neq j)$$

を満たすとする。

このとき、臨界値 $s = s_c$ において、商構造とフィルトレーション構造は測度論的に同一となる。すなわち、

$$\mathcal{P}_{\text{quot}} \cong \mathcal{P}_{\text{fil}} / \sim_{\text{null}}$$

が成立する。ここで $\sim_{\text{null}}$ は測度零集合の同一視である。

2.5 証明の概略

1. 非公約性により、長さスペクトルは稠密かつ非周期的となる。
2. したがって、閉路反復 $\gamma \mapsto \gamma \cdot \delta^n$ は、長さ空間において離散的な方向を持たない。
3. $s > s_c$ では指数減衰により長い閉路は抑制される。
4. $s = s_c$ では、閉路反復による寄与は測度的に消失する（臨界正規化）。
5. よって、閉路による同値関係は「測度零の差」として実現される。

2.6 解釈

この結果は、以下の同一視を意味する：

$$\text{閉路の忘却（商）} \equiv \text{長さ方向での発散成分の消失（フィルトレーション）}$$

すなわち、踊り場（臨界点）においては、

- 閉路反復は情報を持たない（忘却される）
- 長さの増大も新たな情報を生まない（飽和）

という二つの現象が一致する。

2.7 結論

したがって、半群イデアル拡大における

商構造 と フィルトレーション構造

は、臨界点において同一の極限構造を与える。

これは、踊り場理論の数学的実現であり、ゼータ関数の臨界構造の本質を与える。

3 ログ素数重み付きグラフにおけるカスプ構造と踊り場

3.1 重み付きブーケグラフの構成

素数全体の集合に対して、無限ブーケグラフ B_∞ を

$$B_\infty : \text{各辺 } e_p \text{ に重み } \ell(e_p) = \log p \quad (p : \text{素数})$$

として定義する。

有限部分グラフとして

$$B_1 \subset B_2 \subset \cdots \subset B_k \subset \cdots \rightarrow B_\infty$$

を考える。

3.2 経路と長さ構造

経路集合を

$$\mathcal{T}(B_\infty) = \{e_{p_1} e_{p_2} \cdots e_{p_n}\}$$

とする。

各経路 w に対し、その長さを

$$\ell(w) = \sum_j \log p_j = \log \left(\prod_j p_j \right)$$

と定義することで、自然に

$$\mathcal{T}(B_\infty)/\sim \cong \mathbb{N}^\times$$

(乗法的正整数) との対応が得られる。

3.3 ツリー展開と非斉次構造

$\mathcal{T}(B_\infty)$ は無限正則木 T_∞ に展開されるが、各辺長が $\log p$ で異なるため、

$$d(v, w) = |\ell(v) - \ell(w)|$$

によって定まる距離は非一様であり、ツリーは非斉次構造を持つ。

レベル L における頂点数は、素数定理より

$$|V_L| \sim \frac{e^L}{L}$$

となり、指数的だが非一様な成長を示す。

3.4 境界と非公約カントール構造

有限段階 B_k に対しては

$$\partial T_{2k} \cong \text{Cantor}(p_1, \dots, p_k)$$

が成立する。

しかし、ログ素数は非公約である：

$$\frac{\log p_i}{\log p_j} \notin \mathbb{Q} \quad (i \neq j)$$

このため、境界は通常の自己相似カントール集合ではなく、

非公約格子上の非斉次カントール集合

となる。

3.5 極限とカスプの出現

$k \rightarrow \infty$ において、素数間隔は

$$\log p_{k+1} - \log p_k \rightarrow 0$$

となる。

これにより、除去構造は次第に細くなり、境界は稠密化する。

この極限において、有限段階では存在しなかった特異点が現れる：

$$\partial T_\infty \supset \text{カスプ構造}$$

ここでカスプとは、

- 有限経路では到達できない
- 無限経路の極限としてのみ現れる

ような点である。

3.6 Ruelle 作用素と発散

Ruelle 作用素は

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_p p^{-s} f(\sigma^{-1}(x) \cap e_p)$$

で与えられる。

この級数は

$$\sum_p p^{-s}$$

に支配されるため、収束は

$$\Re(s) > 1$$

でのみ成立する。

3.7 カスプの正則化

$s = 1$ において発散が生じるが、オイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は解析接続により $s = 1$ を越えて定義される。

したがって：

$$\text{カスプ} = s = 1 \text{ における発散点 (極)}$$

と解釈される。

この正則化により、

$$0 < \Re(s) < 1$$

の領域が意味を持つ「内部領域」として現れる。

3.8 踊り場との対応

以上より、以下の対応が成立する：

カスプ = $s = 1$ の極（発散点）
正則化 = 解析接続
臨界帯 = $0 < \Re(s) < 1$
踊り場 = 収束と発散の境界領域
$\Re(s) = \frac{1}{2}$ = 自己双対点

3.9 解釈

この構造は、以下を意味する：

- 素数により生成される非公約フラクタル構造が、カスプを生む
- カスプはゼータ関数の極として現れる
- 解析接続はカスプの通過（正則化）である
- 臨界帯は、その内部に生じる動的平衡領域（踊り場）である
- 臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は、その対称中心として現れる

4 逆リフトと機能方程式の構成

4.1 設定

無限素数ブーケグラフ B_∞ に対する経路半群 $\mathcal{P}$ と、その境界（無限経路空間）

$$\partial T_\infty$$

を考える。

Ruelle 作用素は

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_p p^{-s} f(\sigma^{-1}(x) \cap e_p)$$

で与えられ、その Fredholm 行列式は形式的に

$$\det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

に対応する。

4.2 橋本リフトと逆リフト

橋本リフトは有限グラフから経路空間への展開：

$$B_\infty \longrightarrow T_\infty \longrightarrow \partial T_\infty$$

として理解される。

これに対し、逆リフトとは境界から内部構造への圧縮：

$$\partial T_\infty \longrightarrow \mathcal{P} / \sim \longrightarrow \mathbb{N}^\times$$

である。

このとき、逆リフトは「無限経路の同値類」を有限構造へ射影する操作である。

4.3 長さ関数と双対変換

長さ関数 $\ell(\gamma)$ に対して、重みは

$$e^{-s\ell(\gamma)}$$

で与えられる。

ここで双対変換

$$s \longmapsto 1 - s$$

を考える。

この変換は

$$e^{-s\ell(\gamma)} \longmapsto e^{-(1-s)\ell(\gamma)}$$

を誘導し、長さ方向のスケールを反転させる。

4.4 カスパにおける正則化と対称性

$s = 1$ はカスパ（極）であり、ここで発散が生じる。

逆リフトは、このカスパを基点として：

$$\ell \longmapsto \ell^{-1}$$

に対応するスケール反転を導入する。

この操作は、測度の再正規化とともに

$$\mathcal{L}_s \longmapsto \mathcal{L}_{1-s}^*$$

（随伴作用素）を誘導する。

4.5 主定理（逆リフトと機能方程式）

定理 4.1. 逆リフトによる境界から内部への圧縮操作は、Ruelle 作用素の随伴変換

$$\mathcal{L}_s \longleftrightarrow \mathcal{L}_{1-s}^*$$

を誘導する。

その結果、Fredholm 行列式に関して

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \Phi(s) \det(I - \mathcal{L}_{1-s})$$

が成立する。ただし $\Phi(s)$ は正則補正因子である。

したがって、ゼータ関数は

$$\zeta(s) = \Phi(s) \zeta(1-s)$$

を満たす。

4.6 補正因子の意味

$\Phi(s)$ は以下に由来する：

- カスプにおける発散の正則化
- 無限次元測度の規格化
- ガンマ因子に対応する局所的補正

これはリーマンゼータの機能方程式におけるガンマ因子に対応する。

4.7 解釈

この結果は、以下を意味する：

- 橋本リフト：構造の展開（外向き）
- 逆リフト：構造の圧縮（内向き）
- 両者の合成：自己双対性

特に、

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

は、境界（カスプ）を中心とする対称性として現れる。

4.8 結論

したがって：

$$\boxed{\text{逆リフト} \implies \text{自己双対性} \implies \text{機能方程式}}$$

が成立する。

これは、ゼータ関数の機能方程式が、経路空間とその境界の間の幾何的双対性から生じることを示す。

5 逆リフト不変性と自己共役性の同値性

5.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上に、Ruelle 型作用素族

$$\{\mathcal{L}_s\}_{s \in \mathbb{C}}$$

を考える。

その Fredholm 行列式はゼータ関数に対応する：

$$\det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = \zeta(s)$$

逆リフトに対応する双対変換を

$$\mathcal{D} : s \mapsto 1 - s$$

とする。

さらに、この双対性に対応する作用素レベルの変換

$$\Theta : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を導入する。

5.2 逆リフト不変性

作用素 $\mathcal{L}_s$ が逆リフトに関して不変であるとは、

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}^*$$

が成立することをいう。

特に臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上では

$$s = 1 - \bar{s}$$

であるから、

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_s^*$$

となる。

5.3 主定理

定理 5.1. 以下は同値である：

1. 作用素族 $\mathcal{L}_s$ のスペクトルが逆リフトに関して不変：

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \overline{\text{Spec}(\mathcal{L}_{1-s})}$$

2. 臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上で、作用素 $\mathcal{L}_s$ は自己共役：

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

(適切な内積に関して)

5.4 証明

(1) $\Rightarrow$ (2) スペクトルが逆リフト不変であると仮定する：

$$\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s) \Rightarrow \bar{\lambda} \in \text{Spec}(\mathcal{L}_{1-s})$$

臨界線上では $\mathcal{L}_{1-s} = \mathcal{L}_s^*$ に対応するため、

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \text{Spec}(\mathcal{L}_s^*)$$

スペクトル定理より、作用素が正規であれば、スペクトルの一致は自己共役性を導く：

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

(2) $\Rightarrow$ (1) $\mathcal{L}_s$ が自己共役であると仮定すると、

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

したがって、

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \overline{\text{Spec}(\mathcal{L}_s)}$$

さらに逆リフト対称性

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}^*$$

より、

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_{1-s}) = \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

ゆえにスペクトルは逆リフトに関して不変である。

5.5 解釈

この定理は以下を意味する：

- 逆リフト不変性は、作用素の自己双対性を意味する
- 自己双対性は、スペクトルが実軸上に乗ることを意味する
- したがって、零点の実部 $\frac{1}{2}$ への拘束が導かれる

5.6 結論

逆リフト不変スペクトル $\iff$ 自己共役作用素

この同値性は、ゼータ関数の零点が臨界線上に並ぶための作用素論的基盤を与える。

6 橋本リフトにおける閉路・ツリー構造とイデアル拡大の位置

6.1 橋本リフトとスペクトル不変性

有限グラフ G に対して、橋本リフトを反復する：

$$G \xrightarrow{\text{lift}} G^{(1)} \xrightarrow{\text{lift}} G^{(2)} \xrightarrow{\text{lift}} \dots \rightarrow G^{(\infty)}$$

このとき、経路の数は増大するが、橋本行列 H_G のスペクトルは不変である：

$$\text{Spec}(H_G) = \text{Spec}(H_{G^{(1)}}) = \text{Spec}(H_{G^{(2)}}) = \dots$$

これは、各段階が同一の正則木 T_{2k} によって被覆されることに由来する：

$$T_{2k} \xrightarrow{\text{cover}} G^{(n)} \quad (\forall n)$$

したがって、Fredholm 行列式も不変である：

$$\det(I - uH_G) = \det(I - uH_{G^{(n)}})$$

6.2 経路増大とツリー不変性

経路集合は増大列をなす：

$$\mathcal{T}(G) \subset \mathcal{T}(G^{(1)}) \subset \mathcal{T}(G^{(2)}) \subset \dots$$

しかし、これらはすべて同一のツリー T_{2k} に埋め込まれるため、

基礎となるツリー構造は不変

である。

すなわち、

経路の増大 $\neq$ 幾何構造の変化

6.3 閉路とツリーの関係

ツリー T_{2k} には閉路が存在しない。

一方で、元のグラフ G には閉路が存在する。

この関係は、自由群 F_k の作用により記述される：

$$\text{閉路} \in G \longleftrightarrow \text{共役類} \in F_k \curvearrowright T_{2k}$$

すなわち、閉路はツリー上では直接には現れず、群作用の軌道として表現される。

6.4 有限段階での閉路の実現

有限段階 $G^{(n)}$ のツリー埋め込み

$$G^{(n)} \hookrightarrow T_{2k}$$

においては：

- 経路は有限部分木として実現される
- 閉路は、部分木の端点の同一視として現れる

すなわち、

閉路 = 有限部分木における端点の同一視

6.5 橋本リフトと同一視の解除

橋本リフトは、この同一視を段階的に解除する操作と解釈できる：

- リフト前：端点が同一視されている（閉路あり）
- リフト後：同一視がほどけ、経路として展開される

極限においては：

すべての閉路はツリー上では消失する

6.6 イdeal拡大の位置づけ

これに対し、イdeal拡大は逆方向の操作である：

- ツリー上の経路に対して
- 特定の端点同一視を導入し
- 閉路構造を再構成する

したがって、イdeal $\mathcal{I}$ は

$$\mathcal{I} = \{\text{ツリー上で同一視されるべき経路の集合}\}$$

として定義される。

6.7 主命題

命題 6.1. 橋本リフトによる経路展開と、イdeal拡大による同一視導入は互いに逆操作である。

すなわち、

$\text{lift} : \text{同一視の解除}$, $\text{ideal extension} : \text{同一視の導入}$

が成立する。

6.8 解釈

この対応は以下を意味する：

- ツリーは「純粋な展開構造」を表す

- グラフは「同一視による圧縮構造」を表す
- 閉路は圧縮の痕跡である

したがって、

$$\text{イデアル} = \text{ツリー構造における同一視のデータ}$$

となる。

6.9 結論

以上より、半群イデアル拡大は：

- ツリー（展開構造）上に
- 閉路（同一視）を再導入する操作

として理解される。

このとき、スペクトル不変性は

同一視の導入がスペクトルに影響しない

ことを意味し、イデアル拡大はスペクトルを保ったまま構造を変形する操作である。

7 許容同一視の選択原理

7.1 設定

正則木 T_{2k} 上の経路半群を $\mathcal{P}$ とする。閉路は、自由群 F_k の共役類として与えられる。

同一視（identification）とは、 $\mathcal{P}$ 上の同値関係

$$\sim \subset \mathcal{P} \times \mathcal{P}$$

であり、商構造

$$\mathcal{P}/\sim$$

を与える。

この同一視により、ツリー構造からグラフ構造が再構成される。

7.2 問題設定

すべての同一視が許されるわけではない。

問：どの同一視 $\sim$ が、スペクトル構造およびゼータ関数を保つか？

7.3 許容同一視の条件

同一視 $\sim$ が許容されるとは、以下の条件を満たすことをいう：

(C1) 局所性 (locality) 同一視は有限長の経路に対して定義される：

$$\gamma \sim \gamma' \Rightarrow \ell(\gamma), \ell(\gamma') < \infty$$

(C2) 半群整合性 (semigroup compatibility)

$$\gamma_1 \sim \gamma_2 \Rightarrow \alpha\gamma_1\beta \sim \alpha\gamma_2\beta \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathcal{P})$$

(C3) 測度保存性 (measure invariance) 適切な重み $\mu_s(\gamma) = e^{-s\ell(\gamma)}$ に関して

$$\sum_{\gamma \in [\gamma_0]} \mu_s(\gamma)$$

が有限かつ不変である。

(C4) スペクトル不変性 (spectral invariance) 対応する作用素 $\mathcal{L}_s$ に対して

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \text{Spec}(\mathcal{L}_s^{(\sim)})$$

が成立する。

(C5) 双対対称性 (duality symmetry) 逆リフト作用 Θ に対して

$$\Theta(\gamma) \sim \Theta(\gamma') \quad \text{whenever } \gamma \sim \gamma'$$

7.4 主定理 (許容同一視の特徴付け)

定理 7.1. 同一視 $\sim$ が (C1)–(C5) を満たすとき、 $\sim$ は自由群 F_k の共役類によって生成される。

すなわち、

$$\gamma \sim \gamma' \iff \exists \delta \in \mathcal{C} \text{ such that } \gamma' = \delta^{-1}\gamma\delta$$

(閉路による共役) である。

7.5 証明の概略

1. (C2) より、同一視は半群作用と整合するため、群作用に拡張される。
2. (C3) より、測度の発散を防ぐため、同一視は指数的增长を持たない必要がある。
3. (C4) より、スペクトルに影響を与えない同一視は、トレース（閉路和）を保つ必要がある。
4. トレース不変性は、閉路の共役類による分類と一致する。
5. (C5) により、この構造は双対変換の下で安定である。

以上より、同一視は共役類に限られる。

7.6 解釈

この定理は以下を意味する：

- 許される同一視は「閉路の巻き替え」に限られる
- それ以外の同一視はスペクトルを破壊する
- したがって、ゼータ関数はこの構造により一意に決まる

7.7 結論

$$\boxed{\text{許容同一視} = \text{閉路の共役類}}$$

すなわち、イデアル拡大において導入可能な同一視は、自由群の共役構造によって完全に決定される。

8 許容同一視から零点の臨界線拘束への導出

8.1 設定

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とし、Ruelle 型作用素族

$$\mathcal{L}_s : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える。

その Fredholm 行列式はゼータ関数に対応する：

$$\det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = \zeta(s)$$

また、許容同一視 $\sim$ は、前節の条件 (C1)–(C5) を満たし、自由群の共役類によって生成されるものとする。

8.2 トレース表示と閉路分解

作用素のトレースは閉路和として展開される：

$$\log \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = \sum_{\gamma: \text{primitive}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

ここで、閉路は共役類ごとに一意に分類される。

したがって、許容同一視の下でトレースは不変である。

8.3 スペクトルと零点の対応

$\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$ に対し、

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = 0 \iff \exists \lambda = 1$$

このとき、ゼータ関数の零点は

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

に対応する。

8.4 逆リフト対称性とスペクトル

許容同一視は双対対称性 (C5) を満たすため、

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}^*$$

が成立する。

したがって、

$$\lambda \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s) \iff \bar{\lambda} \in \text{Spec}(\mathcal{L}_{1-s})$$

特に臨界線上では

$$s = 1 - \bar{s}$$

より

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) = \text{Spec}(\mathcal{L}_s^*)$$

が成立する。

8.5 自己共役性の帰結

前節より、許容同一視のもとでスペクトル不変性が成立するため、

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^* \quad (\Re(s) = \tfrac{1}{2})$$

が従う。

したがってスペクトルは実数に含まれる：

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

8.6 零点の拘束

ゼータ関数の零点は

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

で与えられる。

このときスペクトルが実数であるためには、対応する s は自己双対条件

$$s = 1 - \bar{s}$$

を満たす必要がある。

したがって、

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

が従う。

8.7 主定理

定理 8.1. 許容同一視 ((C1)–(C5)) のもとで構成された作用素族 $\mathcal{L}_s$ に対して、ゼータ関数の零点はすべて臨界線

$$\Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

上に存在する。

8.8 解釈

この結果は以下の因果連鎖を与える：

$$\begin{aligned} \text{許容同一視} &\implies \text{トレース不変性} \implies \text{スペクトル対称性} \\ &\implies \text{自己共役性} \implies \text{実スペクトル} \implies \Re(s) = \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

8.9 結論

零点が臨界線上にある $\iff$ 許容同一視が満たされる

すなわち、リーマン予想は「許される同一視の選択原理」として再定式化される。

9 半群グラフィデアル拡大と障害理論 (Ext 構造)

9.1 設定

有限グラフ G に対し、その橋本リフト極限として得られる正則木 T_{2k} と、その境界 ∂T_{2k} を考える。

経路半群を $\mathcal{P}$ 、閉路集合を $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ とする。

また、トレース束（経路全体の集合）を

$$\mathcal{T} = \mathcal{P} \cup \partial T_{2k}$$

として考える。

9.2 周期的経路と非周期的経路

経路は本質的に二種類に分かれる：

周期的経路 $\longleftrightarrow$ 閉路（有限長で戻る）
非周期的経路 $\longleftrightarrow$ 境界へ向かう無限経路

これらはそれぞれ：

周期的 $\Rightarrow$ 収束・整合的構造
非周期的 $\Rightarrow$ 発散・非整合的構造

を与える。

9.3 双曲的歪みの発生

トレース束 $\mathcal{T}$ において、周期的経路と非周期的経路が共存することにより、全体構造には双曲的歪みが生じる。

この歪みは：

- 有限グラフ段階では潜在的に存在し
- 橋本リフトにより顕在化する
- 境界 ∂T_{2k} において極限的に現れる

9.4 Ext 群による記述

この構造は、障害理論として Ext 群により記述される：

Ext^1 : 局所的遷移（一次構造）
 Ext^2 : 周期的構造の整合条件
 Ext^3 : 整合しきれない残差（障害）

特に：

$$\text{Ext}^2 = 0 \iff \text{閉路構造は局所的に整合}$$

$$\text{Ext}^3 \neq 0 \iff \text{非周期的経路に起因する障害が残存}$$

9.5 カスプと Ext 構造

境界 ∂T_{2k} におけるカスプ構造は、この Ext^3 の非消滅として解釈される。

すなわち：

$$\text{カスプ} = \text{整合不能な経路構造の極限点}$$

これは解析的には、発散点として現れる。

9.6 踊り場との対応

以上より、次の対応が成立する：

踊り場境界
= 周期的経路と非周期的経路の臨界面
= ∂T_{2k} におけるカスプ構造
= Ext^3 の非消滅点
= $\sigma = 1$ における極

9.7 代数的 Ext と解析的 Ext の同一性

ここで、二つの異なる形の Ext^3 が現れる：

- 代数的 Ext^3 (Yoneda 拡大)
- 解析的 Ext^3 (三次差分・ノルム)

これらは一見異なるが、実際には同一の構造の異なる表現である。

命題 9.1. トレース束における双曲的歪みは、代数的には Yoneda 型 Ext^3 として、解析的には三次差分ノルムとして実現される。

すなわち、

$$\text{Ext}_{\text{alg}}^3 \cong \text{Ext}_{\text{an}}^3$$

が成立する。

9.8 解釈

この同一性は以下を意味する：

- 障害は「構造的な不整合」として現れる
- それは代数的には拡大の非自明性として現れ
- 解析的には発散・ノルムの破綻として現れる

したがって、カスプとは：

代数的障害と解析的発散が一致する点

である。

9.9 結論

半群グラフィデアル拡大理論において：

- イデアルは閉路による同一視を与える
- 境界は非周期的経路の極限を与える
- 両者の不整合が障害 (Ext^3) として現れる

したがって、ゼータ関数の極および臨界構造は、

障害理論 (Ext 構造)

として統一的に理解される。

10 Ext^3 の消滅条件と臨界線拘束 (RH 型主張)

10.1 設定

$\mathcal{P}$ を正則木 T_{2k} 上の経路半群とし、閉路集合を $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ とする。許容同一視 $\sim$ は (C1)–(C5) を満たし、自由群 F_k の共役類により生成される。

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の Ruelle 型作用素族

$$\mathcal{L}_s : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考え、その Fredholm 行列式は

$$\det(I - \mathcal{L}_s)^{-1} = \zeta(s)$$

に対応する。

トレース束 $\mathcal{T} = \mathcal{P} \cup \partial T_{2k}$ に対し、障害理論としての Ext 群

$$\text{Ext}^i(\mathcal{T}) \quad (i = 1, 2, 3)$$

を導入する。

10.2 既知の整合

グラフゼータにおいては、閉路（共役類）による分類が完全であるため

$$\text{Ext}^2(\mathcal{T}) = 0$$

が成立する（局所整合性の完全性）。

したがって、残る障害は Ext^3 のみである。

10.3 Ext^3 の意味

$\text{Ext}^3(\mathcal{T})$ は以下を測る：

- 周期的経路（閉路）と非周期的経路（境界）の整合不能性
- トレース束における双曲的歪みの残差
- 解析的には発散（カスプ）として現れる成分

特に、

$$\text{Ext}^3(\mathcal{T}) \neq 0 \iff \text{カスプ } (s=1) \text{ に由来する非消滅の歪みが存在}$$

10.4 主定理（ Ext^3 と臨界線拘束）

定理 10.1. 許容同一視 (C1)–(C5) のもとで構成された作用素族 $\mathcal{L}_s$ に対し、次は同値である：

1. $\text{Ext}^3(\mathcal{T}) = 0$ （三次障害の消滅）
2. 逆リフト対称性のもとで $\mathcal{L}_s$ が臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上で自己共役となる
3. ゼータ関数の零点はすべて臨界線上に存在する：

$$\zeta(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

10.5 証明の概略

(1) $\Rightarrow$ (2) $\text{Ext}^3 = 0$ により、周期的経路と非周期的経路の整合がグローバルに成立する。したがって、逆リフト対称性

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}^*$$

は歪みなく実現され、臨界線上で

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

が従う。

(2) $\Rightarrow$ (3) 自己共役性によりスペクトルは実数に含まれる：

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

零点条件

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

より、自己双対条件 $s = 1 - \bar{s}$ が必要となり、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が従う。

(3) $\Rightarrow$ (1) 零点が臨界線上に拘束されるとき、逆リフト対称性に反する歪みは存在できない。したがって、非整合成分は消失し、

$$\text{Ext}^3 = 0$$

が従う。

10.6 解釈

この定理は次を意味する：

リーマン型主張 $\iff$ 三次障害の完全消滅

すなわち：

- Ext^1 ：局所構造（常に存在）
- Ext^2 ：局所整合（グラフゼータでは消滅）
- Ext^3 ：グローバル障害（これが本質）

であり、リーマン予想型の主張は

「最後に残る障害 Ext^3 が消える」

という命題に一致する。

10.7 結論

$\text{Ext}^3(\mathcal{T}) = 0 \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$

したがって、ゼータ関数の臨界線拘束は、トレース束における三次障害の消滅として完全に再定式化される。

11 $\text{Ext}^3 = 0$ を保証する具体構成

11.1 設定

トレース束 $\mathcal{T} = \mathcal{P} \cup \partial T_{2k}$ に対し、許容同一視 (C1)–(C5) を満たす半群構造を考える。

既に

$$\mathrm{Ext}^2(\mathcal{T}) = 0$$

が成立しているため、残る障害は

$$\mathrm{Ext}^3(\mathcal{T})$$

のみである。

本節では、この Ext^3 を消滅させる具体構成を与える。

11.2 基本方針

Ext^3 の非消滅は、

- 周期的経路（閉路）と
- 非周期的経路（境界への無限経路）

の整合不能性に由来する。

したがって、

境界寄与を適切に再重み付けし、閉路構造と整合させることが必要十分条件となる。

11.3 作用素的構成

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(\partial T_{2k}, \mu)$ を考え、測度 μ をポテンシャル φ により

$$d\mu(x) = e^{-\varphi(x)} d\nu(x)$$

と定義する（ ν は基準測度）。

Ruelle 作用素を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

とする。

ここで、次の条件を課す：

(A1) 共形性 (conformality)

$$\mu(T^{-1}A) = \int_A e^{-\ell(y)} d\mu(y)$$

(A2) 平衡状態 (equilibrium state)

$$\mathcal{L}_1^* \mu = \mu$$

(A3) 対称性 (duality invariance)

$$\Theta_* \mu = \mu$$

11.4 自己共役化

内積を

$$\langle f, g \rangle_\mu = \int f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$$

で定義する。

このとき、重み付き作用素

$$\tilde{\mathcal{L}}_s = e^{-\frac{s}{2}\ell} \circ \mathcal{L}_s \circ e^{-\frac{s}{2}\ell}$$

を考えると、

$$\tilde{\mathcal{L}}_s = \tilde{\mathcal{L}}_s^* \quad (\Re(s) = \frac{1}{2})$$

が成立する。

11.5 幾何学的構成

境界 ∂T_{2k} 上の測地流に対し、次の構造を導入する：

- Busemann 関数 $\beta(x)$ による高さ関数
- カスプにおける正則化：

$$\beta(x) \sim \log \text{distance to cusp}$$

測度を

$$d\mu(x) = e^{-\beta(x)} d\nu(x)$$

とすると、

- カスプでの発散が打ち消される
- 境界寄与が有限化される

11.6 主定理

定理 11.1. 上記の作用素的構成 (A1)–(A3) および幾何学的正則化を満たすとき、トレース束における三次障害は消滅する：

$$\mathrm{Ext}^3(\mathcal{T}) = 0$$

11.7 証明の概略

1. 共形測度により、非周期的経路の寄与が指数的に減衰する
2. 平衡状態により、トレースが閉路構造と整合する
3. 双対対称性により、発散成分が相殺される
4. カスパ正則化により、境界での発散が消去される

したがって、周期的・非周期的構造の不整合は消失し、 $\mathrm{Ext}^3 = 0$ が従う。

11.8 解釈

この構成は以下を意味する：

- カスパの発散は測度の選択で打ち消せる
- 非周期的経路は「重み付きで消える」
- 残る構造は閉路（共役類）のみ

すなわち、

$\text{適切な測度と作用素の選択} \implies \text{障害の消滅}$

11.9 結論

したがって、

$$\mathrm{Ext}^3(\mathcal{T}) = 0$$

は具体的に構成可能であり、その結果として：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が導かれる。

すなわち、リーマン型主張は、

自己共役化可能な測度構成の存在

と同値である。

12 Hilbert–Schmidt 性・Trace class 性と Ext 構造の対応

12.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の作用素 $\mathcal{L}$ を考える。その核（カーネル）表示を $K(x, y)$ とする。

また、トレース束 $\mathcal{T}$ に対する障害理論として

$$\text{Ext}^i(\mathcal{T}) \quad (i = 1, 2, 3)$$

を考える。

12.2 作用素の正則性階層

作用素の正則性には次の階層が存在する：

$$\text{有界作用素} \supset \text{Hilbert–Schmidt} \supset \text{Trace class}$$

それぞれの条件は以下で与えられる：

Hilbert–Schmidt 性

$$\|\mathcal{L}\|_{HS}^2 = \sum_{i,j} |K_{ij}|^2 < \infty$$

Trace class 性

$$\|\mathcal{L}\|_1 = \sum_n |\lambda_n| < \infty$$

(λ_n は固有値)

12.3 障害理論との対応

これらの正則性は、Ext 構造と次のように対応する：

Hilbert–Schmidt 性 $\iff$ 二次レベルの可積分性 (Ext^2 が有限) Trace class 性 $\iff$ トレース収束性 ($\text{Ext}^3 = 0$)
--

12.4 解釈

Hilbert–Schmidt 性の意味 Hilbert–Schmidt 条件は

$$\sum_{i,j} |K_{ij}|^2 < \infty$$

であり、これは二体相関の有限性を意味する。

したがって：

局所的な揺らぎは制御されている

が、グローバルな整合は保証しない。

これは：

Ext^2 が制御可能

に対応する。

Trace class 性の意味 Trace class 条件は

$$\sum_n |\lambda_n| < \infty$$

であり、これはトレース

$$\text{Tr}(\mathcal{L}^n)$$

および Fredholm 行列式

$$\det(I - \mathcal{L})$$

の収束を保証する。

これはすべての閉路（高次干渉）が整合していることを意味する。

したがって：

$$\text{Ext}^3 = 0$$

に対応する。

12.5 トレース束における解釈

トレース束において：

非周期的経路の寄与
 $\Rightarrow$ トレース発散
 $\Rightarrow \text{Ext}^3 \neq 0$

一方、適切な測度（共形測度）を導入すると：

非周期的経路の減衰
 $\Rightarrow$ Trace class 化
 $\Rightarrow \text{Ext}^3 = 0$

12.6 有限グラフと無限グラフの比較

有限グラフ（グラフゼータ）

作用素は有限次元 $\Rightarrow$ 自動的に Trace class $\Rightarrow \text{Ext}^3 = 0$

無限素数グラフ

カスプにより発散 $\Rightarrow$ Trace class でない $\Rightarrow \text{Ext}^3 \neq 0$

正則化後

適切な測度により収束 $\Rightarrow$ Trace class $\Rightarrow \text{Ext}^3 = 0$

12.7 結論

Hilbert–Schmidt $\sim \text{Ext}^2$ の可制御性 Trace class $\sim \text{Ext}^3$ の消滅
--

特に：

リーマン型主張 $\iff$ 作用素が Trace class に落ちる

すなわち、ゼータ関数の臨界構造は、作用素の正則性階層として完全に記述される。

13 共形測度の一意性と Ext^3 消滅

13.1 設定

正則木 T_{2k} の境界 ∂T_{2k} 上にシフト写像

$$T : \partial T_{2k} \rightarrow \partial T_{2k}$$

を考える。

ポテンシャル関数を

$$\varphi_s(x) = -s\ell(x)$$

とし、Ruelle 作用素を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{\varphi_s(y)} f(y)$$

で定義する。

13.2 共形測度の定義

測度 μ_s が φ_s に関する共形測度であるとは、任意の可測集合 A に対して

$$\mu_s(T^{-1}A) = \int_A e^{\varphi_s(y)} d\mu_s(y)$$

が成立することをいう。

13.3 平衡測度

μ_s が平衡測度であるとは、

$$\mathcal{L}_s^* \mu_s = \lambda(s) \mu_s$$

を満たすことをいう ($\lambda(s)$ は最大固有値)。

13.4 存在定理

定理 13.1 (共形測度の存在). $\Re(s) > 1$ において、 φ_s に対する共形測度 μ_s が存在する。

13.5 一意性定理

定理 13.2 (共形測度の一意性). 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上において、次を満たす測度 μ は一意である：

1. 共形性：

$$\mu(T^{-1}A) = \int_A e^{-\ell(y)/2} d\mu(y)$$

2. 双対対称性（逆リフト不変性）：

$$\Theta_*\mu = \mu$$

3. 正規化条件：

$$\mu(\partial T_{2k}) = 1$$

13.6 証明の概略

1. 共形性より、 μ は Ruelle 作用素の固有測度である。
2. 双対対称性より、スペクトルは自己共役的に制約される。
3. 臨界指数 $s = \frac{1}{2}$ において圧力がゼロとなる：

$$P(\varphi_{1/2}) = 0$$

4. 熱力学形式論の標準結果より、このとき平衡測度は一意である。

13.7 Ext 構造との関係

命題 13.3. 共形測度 μ が一意であることと、三次障害の消滅は同値である：

共形測度の一意性 $\iff \text{Ext}^3(\mathcal{T}) = 0$

13.8 証明の概略

($\Rightarrow$) 測度が一意であれば、非周期的経路の寄与は一意的に重み付けされ、トレースの不定性が消失する。したがって $\text{Ext}^3 = 0$ 。

($\Leftarrow$) $\text{Ext}^3 = 0$ のとき、トレース構造は完全に整合し、異なる測度の自由度が消失するため、測度は一意となる。

13.9 帰結

系 13.4. 次は同値である：

共形測度の一意性
$\iff$ Trace class 性
$\iff \text{Ext}^3 = 0$
$\iff \Re(s) = \frac{1}{2}$

13.10 解釈

この結果は次を意味する：

- 測度の非一意性は、非周期的経路の自由度に対応する
- その自由度が Ext^3 として現れる
- 臨界線では、その自由度が完全に固定される

すなわち、

臨界線 = 測度が一意に決まる点

13.11 結論

リーマン型主張は次の形に再定式化される：

適切な共形測度が一意に存在する

すなわち、ゼータ関数の零点構造は、測度の一意性として完全に記述される。

14 逆リフトと時間反転対称性

14.1 設定

正則木 T_{2k} の境界 ∂T_{2k} 上のシフト力学系

$$T : \partial T_{2k} \rightarrow \partial T_{2k}$$

を考える。

経路半群 $\mathcal{P}$ の元は、有向辺の列

$$\gamma = e_1 e_2 \cdots e_n$$

として与えられる。

14.2 逆リフトの定義

経路の反転写像

$$\Theta : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

を

$$\Theta(e_1 e_2 \cdots e_n) = \bar{e}_n \cdots \bar{e}_2 \bar{e}_1$$

で定義する ($\bar{e}$ は逆向きの辺)。

この Θ を逆リフト (inverse lift) と呼ぶ。

14.3 基本性質

命題 14.1. 逆リフト Θ は以下を満たす：

$$\Theta^2 = \text{id}$$

すなわち、 Θ は自己反転 (involution) である。

命題 14.2. 長さ関数 ℓ に対して：

$$\ell(\Theta\gamma) = \ell(\gamma)$$

が成立する。

14.4 時間反転としての解釈

定義 14.3. 逆リフト Θ を時間反転作用と呼ぶ。

これは：

$\Theta : \text{未来方向の経路} \longleftrightarrow \text{過去方向の経路}$

を与える。

14.5 作用素レベルでの対応

Ruelle 作用素 $\mathcal{L}_s$ に対し、

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を考える。

逆リフトは作用素に対して次の関係を与える：

定理 14.4. 逆リフト Θ によって

$$\Theta \mathcal{L}_s \Theta^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}^*$$

が成立する。

14.6 証明の概略

1. 経路反転により、重みは $e^{-s\ell} \mapsto e^{-(1-s)\ell}$ に対応する
2. これは時間反転に伴う測度の変換に一致する
3. したがって作用素は随伴に移る

14.7 可逆性と非可逆性

経路の種類に応じて：

周期的経路（閉路） $\Rightarrow \Theta$ により不変（可逆）
非周期的経路 $\Rightarrow \Theta$ で別の経路へ（非可逆）

したがって：

非周期的経路 = 時間反転で不変でない成分

14.8 Ext 構造との対応

この非可逆性は、障害理論において：

$$\text{Ext}^3 \neq 0$$

として現れる。

すなわち：

時間反転対称性が破れている $\iff \text{Ext}^3 \neq 0$

14.9 臨界線と時間反転

臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上では：

$$s = 1 - \bar{s}$$

が成立するため、

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

すなわち時間反転対称性が回復する。

14.10 主定理

定理 14.5. 次は同値である：

時間反転対称性 (Θ -不変) $\iff \mathcal{L}_s$ が自己共役 $\iff \text{Ext}^3 = 0$ $\iff \Re(s) = \frac{1}{2}$

14.11 解釈

この結果は以下を意味する：

- 非周期的経路は時間の向きを持つ（不可逆）
- 閉路は時間反転対称（可逆）
- カスは不可逆性の集中点

したがって：

臨界線 = 時間反転対称性が完全に回復する点

14.12 結論

リーマン型主張は次のように再定式化される：

時間反転対称性が完全に成立する

すなわち、ゼータ関数の零点構造は、時間反転対称性の回復として理解される。

15 Selberg 理論との対応

15.1 設定

有限生成自由群 F_k に対応するブーケグラフ B_k と、そのセールの被覆としての正則木

$$T_{2k} \rightarrow B_k$$

を考える。

一方、離散群 $\Gamma \subset \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ に対し、双曲曲面

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

を考える。

15.2 基本対応

半群グラフィデアル拡大理論と Selberg 理論の間には、次の対応が成立する：

グラフ理論	Selberg 理論
ブーケグラフ B_k	双曲曲面 X
正則木 T_{2k}	上半平面 $\mathbb{H}$
自由群 F_k	フックス群 Γ
閉路 (共役類)	原始測地線
経路半群 $\mathcal{P}$	測地流の軌道空間
境界 ∂T_{2k}	理想境界 $\partial \mathbb{H}$
カスプ	パラボリック固定点

15.3 ゼータ関数の対応

グラフ側（伊原ゼータ）

$$Z_G(u)^{-1} = \prod_{\gamma: \text{primitive}} (1 - u^{|\gamma|}) = \det(I - uH)$$

Selberg 側（Selberg ゼータ）

$$Z_X(s) = \prod_{\gamma: \text{primitive}} \prod_{n=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+n)\ell(\gamma)})$$

両者は「閉路／測地線」による積表示として一致する構造を持つ。

15.4 作用素の対応

Hashimoto 作用素 H $\iff$ Ruelle 作用素／Laplacian
--

すなわち：

- グラフ側：非バックトラック経路の遷移
- Selberg 側：測地流またはラプラシアンの特値

15.5 スペクトル対応

閉路（周期的経路） $\iff$ 離散スペクトル
境界（非周期的経路） $\iff$ 連続スペクトル

15.6 カスプと連続スペクトル

Selberg 理論において：

- カスプはパラボリック点に対応

- 連続スペクトルは Eisenstein 級数により記述される

グラフ理論において：

- カスプは ∂T_{2k} の極限点
- 非周期的経路の寄与として現れる

15.7 Ext 構造との対応

$$\text{Ext}^3 \iff \text{連続スペクトルの残差 (Eisenstein 項)}$$

すなわち：

- $\text{Ext}^3 \neq 0$ ：連続スペクトルが非自明
- $\text{Ext}^3 = 0$ ：連続スペクトルが消失（または完全整合）

15.8 トレース公式との対応

Selberg トレース公式：

$$\text{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_{\text{閉測地線}} + \text{Eisenstein 項}$$

グラフ側では：

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\text{閉路}} + \text{境界寄与}$$

したがって：

$$\text{境界寄与} \iff \text{Eisenstein 項}$$

15.9 時間反転対称性

Selberg 理論において：

$$\Delta = \Delta^*$$

グラフ理論において：

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^* \quad (\Re(s) = \frac{1}{2})$$

両者とも自己共役性によりスペクトルが実数に制約される。

15.10 主定理（対応の統一）

定理 15.1. 半群グラフィデアル拡大理論は、Selberg 理論と次の意味で同値である：

- 閉路構造は測地線構造に対応する
- 境界はカuspおよび連続スペクトルに対応する
- Ext^3 は Eisenstein 項に対応する
- 時間反転対称性は自己共役性に対応する

15.11 帰結

半群グラフィデアル拡大 $\iff$ Selberg トレース公式の離散化
--

15.12 結論

したがって：

リーマン型主張 $\iff$ 連続スペクトル (Eisenstein 項) の完全整合

すなわち、ゼータ関数の臨界構造は、Selberg 理論におけるスペクトル分解と完全に対応する。

16 Ext³ と Eisenstein 項の同一性

16.1 設定

双曲曲面

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

に対し、ラプラシアン Δ のスペクトル分解を考える。

また、半群グラフィデアル拡大理論におけるトレース束

$$\mathcal{T} = \mathcal{P} \cup \partial T_{2k}$$

およびその障害理論

$$\mathrm{Ext}^i(\mathcal{T}) \quad (i = 1, 2, 3)$$

を考える。

16.2 Selberg 側の構造

ラプラシアンのスペクトルは次のように分解される：

$$L^2(X) = L^2_{\mathrm{disc}}(X) \oplus L^2_{\mathrm{cont}}(X)$$

ここで：

- 離散スペクトル：固有関数（Maass 形式など）
- 連続スペクトル：Eisenstein 級数 $E(z, s)$ により生成

Selberg トレース公式は：

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_{\text{閉測地線}} + \text{Eisenstein 項}$$

と分解される。

16.3 グラフ側の構造

トレース束において：

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\text{閉路 (周期的経路)}} + \text{境界寄与 (非周期的経路)}$$

が成立する。

16.4 対応の定式化

命題 16.1. 次の対応が成立する：

閉路（周期的経路） $\iff$ 離散スペクトル 境界寄与（非周期的経路） $\iff$ Eisenstein 項（連続スペクトル）

16.5 Ext^3 の役割

トレース束における三次障害 $\mathrm{Ext}^3(\mathcal{T})$ は：

- 周期的経路と非周期的経路の整合不能性
- 境界寄与の非自明性
- トレース分解の非一意性

を測る。

16.6 主定理

定理 16.2. トレース束における三次障害は、Selberg 理論における Eisenstein 項に対応する：

$\mathrm{Ext}^3(\mathcal{T}) \cong \text{Eisenstein 項}$

すなわち、 Ext^3 は連続スペクトルの残差と同一である。

16.7 証明の概略

1. トレース分解は「閉路＋境界寄与」に分かれる

2. Selberg トレース公式も「離散+連続」に分かれる
3. 境界寄与は非周期的経路に由来し、無限遠での寄与を持つ
4. Eisenstein 級数もカusp（無限遠）に由来する
5. 両者は同一の発散構造を持つ

したがって、 Ext^3 と Eisenstein 項は同一の構造を記述する。

16.8 消滅条件

系 16.3. 次は同値である：

$\begin{aligned} \text{Ext}^3(\mathcal{T}) &= 0 \\ \iff \text{Eisenstein 項が完全に整合（または消失）} \\ \iff \text{連続スペクトルの残差が消える} \end{aligned}$

16.9 解釈

この対応は以下を意味する：

- Ext^3 は「境界の自由度」を測る
- Eisenstein 項は「無限遠からの寄与」を表す
- 両者は同一の幾何学的起源（カusp）を持つ

したがって：

$\text{カusp構造} = \text{Ext}^3 = \text{Eisenstein 項}$
--

16.10 結論

リーマン型主張は次の形に再定式化される：

$\text{連続スペクトル（Eisenstein 項）の完全整合}$

すなわち、ゼータ関数の零点構造は、連続スペクトルの障害消滅として理解される。

2 続き

17 トレース束上の USO エネルギーと BSD 予想

本節では、ブーケグラフの経路空間上に定義された USO (Unitary Shift Operator) を用いて、楕円曲線のランクと L 関数の零点位数をトレース量として構成的に記述する枠組みを与える。

17.1 トレース束上の USO エネルギー

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、各素数 p におけるフロベニウス跡を $a_p(E)$ とする。トレース束上の USO エネルギーを次で定義する：

$$[t(E) = \sum_p \frac{a_p(E) \log p}{p^{t+1/2}}]$$

ここで $t > 0$ は踊り場境界 $s = \frac{1}{2}$ への距離を表すパラメータである。

目標は $t \rightarrow 0^+$ において

$$[t(E) \sim$$

$$\text{rank}(E) \log \frac{1}{t}]$$

という漸近挙動を導くことである。

17.2 L 関数との接続

楕円曲線の L 関数について対数微分を取ると

$$[-\frac{L'}{L}(s, E) = \sum_p \frac{a_p(E) \log p}{p^s}$$

$$+ O(\log p)]$$

が成立する。

ここで $s = t + \frac{1}{2}$ と置くと

$$[{}_t(E) \approx -\frac{L'}{L}!(t + \frac{1}{2}, E)]$$

となり, USO エネルギーは L 関数の対数微分と一致する。

17.3 USO のトレース表示

USO 作用素 $\mathcal{U}_t$ を用いると,

$$[{}_t(E) =====$$

$$\text{Tr} \left(\frac{d}{dt} \log \mathcal{U}_t \right)]$$

と表される。

さらに Ruelle 作用素 $\mathcal{L}_s$ に対するトレース公式

$$[\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n) =====$$

$$\sum_{\gamma: |\gamma|=n} \frac{a_\gamma}{N(\gamma)^s}]$$

を用いると

$$[{}_t(E) =====$$

$$-\frac{d}{dt} \log \det(I - \mathcal{L}_{t+1/2})]$$

が得られる。

したがって

$$[{}_t(E) =====$$

$$\frac{d}{dt} \log L! \left(t + \frac{1}{2}, E \right)]$$

となる。

17.4 対数型発散を与える正しい量

しかし $[{}_t(E) \sim -\frac{r}{t}]$ となり, これは冪型発散であって, 期待する対数型発散 $[-r \log \frac{1}{t}]$ とは一致しない。

そこで累積エネルギーを

$$[F_t(E) =====$$

$$\int_t^1 \tilde{\mathcal{E}}_{t'}(E), dt']$$

と定義する。

すると

$$[F_t(E) =$$

$$\log \frac{L(t+1/2, E)}{L(1/2, E)}]$$

が得られる。

17.5 踊り場境界での漸近

もし $L(s, E)$ が $s = \frac{1}{2}$ で r 位の零点を持つならば

$$[L! \left(\frac{1}{2} + t, E \right) \sim C, t^r]$$

であるから,

$$[F_t(E) =$$

$$\log L! \left(\frac{1}{2} + t, E \right)$$

$$\log L! \left(\frac{1}{2}, E \right) \sim$$

$$* r \log \frac{1}{t}]$$

が従う。

17.6 BSD との対応

以上より次が得られる。

$$\left[\begin{array}{l} \mathcal{F}_t(E) = \log \frac{L(t+1/2, E)}{L(1/2, E)} \sim \\ * r \log \frac{1}{t} \quad (t \rightarrow 0^+) \iff \text{ord}_{s=1/2} L(s, E) = r \xLeftrightarrow{\text{BSD}} \text{rank}(E) = r \end{array} \right]$$

すなわち,

トレース束上の USO 累積エネルギーの対数発散係数は楕円曲線のランクに等しい。

これはブーケグラフの経路空間上の力学系から楕円曲線のランクを構成的に導くことを意味する。

17.7 正則化と Sha

$r > 0$ のとき $L(1/2, E) = 0$ であるため, $[F_t(E)]$ は発散する。そこで正則化量

$$[F_t^{\text{reg}}(E) = F_t(E) + r \log \frac{1}{t}]$$

を定義すると, $t \rightarrow 0$ で有限値に収束する。

この有限値は BSD 公式における

$$[\text{Sha}(E), \Omega_E, \text{Reg}_E]$$

に対応する解析的不変量と一致すると期待される。

18 Regulator と経路空間の計量体積

本節では, 楕円曲線の Regulator がブーケグラフの経路空間上の計量体積として解釈できることを説明する。これは BSD 公式に現れる Regulator を力学系・トレース束の幾何量として再解釈するものである。

18.1 Mordell–Weil 群と Regulator

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ の有理点群は

$$[E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}]$$

と書ける。ここで r をランクという。

Néron–Tate 高さ $\hat{h}(P)$ を用いると, 高さペアリング

$$[\langle P_i, P_j \rangle = \hat{h}(P_i + P_j) - \hat{h}(P_i) - \hat{h}(P_j)]$$

が定義される。

基底 $P_1, \dots, P_r$ に対して Regulator は

[$\text{Reg}(E) =$

$$\det(\langle P_i, P_j \rangle)]$$

で定義される。これは Mordell – Weil 格子の基本領域の体積の二乗に相当する。

18.2 経路空間と高さの対応

ブーケグラフの経路空間 $\mathcal{P}$ を考える。各素数 p に対応するループを持つ自由半群の経路

$$[\gamma = p_1 p_2 \cdots p_n]$$

に対して長さ関数

$$[\ell(\gamma) = \sum_{i=1}^n \log p_i]$$

を定義する。

これは数論的には

$$[\ell(\gamma) = \log N(\gamma)]$$

に一致し、楕円曲線の高さ関数と同様に「加法的な大きさ」を与える量になっている。

したがって高さは経路空間では距離関数として解釈できる。

18.3 経路空間上の計量

経路の空間に対して計量を

$$[d(\gamma_1, \gamma_2) =$$

$$\ell(\gamma_1^{-1} \gamma_2)]$$

で定義する。このとき経路空間は対数長さに関する計量空間になる。

ランク r の場合、独立な閉路方向が r 個存在し、経路空間の自由方向は r 次元トーラスに対応する。

18.4 体積と Regulator

独立な閉路 $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ を取ると、それらの長さから計量行列

$$[G_{ij} =$$

$$\langle \gamma_i, \gamma_j \rangle]$$

を定義できる。

このとき基本領域の体積は

$$[Vol =$$

$$\sqrt{\det(G_{ij})}]$$

となる。

一方 Mordell – Weil 格子では

$$[Reg(E) =$$

$$\det(\langle P_i, P_j \rangle)]$$

であったから,

$$[Reg(E) = Vol(P_{\text{free}})^2]$$

が得られる。

すなわち

Regulator は経路空間の自由方向の計量体積に一致する。

18.5 トレース束による表現

USO 作用素を用いると計量はトレースとして書ける：

$$[G_{ij} =$$

$$\text{Tr}(U^* \gamma_i^* \mathcal{U} * \gamma_j)]$$

したがって

$$[Reg(E) =$$

$$\det(\text{Tr}(\mathcal{U} * \gamma_i^* \mathcal{U} * \gamma_j))]$$

となる。

これは Regulator がトレース束上の内積行列式，すなわち経路空間の計量体積であることを示している。

18.6 まとめ

以上より次の対応が得られる：

$$[\text{Mordell - Weil 格子} \longleftrightarrow \text{経路空間の自由閉路 高さペアリング} \longleftrightarrow \text{経路長計量 Regulator} \longleftrightarrow \text{経路空間基本領域}]$$

したがって BSD 公式に現れる Regulator は，ブーケグラフの経路力学系における自由閉路方向の計量体積として幾何学的に解釈される。